无机化学习复习

- 背诵元素周期表
- 第四章：原子结构和元素周期律
  - 单电子系统E=-13.6eV×Z2/n2
  - 斯莱特规则
    - （ns np）d、f单独
    - 同括号+0.35，除了1s+0.30
    - 左边第一个
      - ns np为+0.85
      - nd nf为+1
    - 左边其他+1
  - 三个原则
  - 元素周期表中性质的递变
    - 原子半径
      - 同周期
        - 两种因素

          > 核外电子数增加，电子间排斥力大，r增大
          > Z增大，吸引力增大，r减小
        - 稀有气体是范德华半径，所以比较大
        - 对称性强的半充满、全充满半径大
        - 短周期主族元素：填到外层轨道，对核的正电荷中和作用小，Z*增加的多，r减小的幅度大
        - 长周期过渡元素：填到次外层轨道，与上一行相反
        - 超长周期内过渡系：总体减小除全充满、半充满，减小幅度非常小，性质相似难区分
          - 导致第二三过渡序列性质相似难区分
          - 镧系收缩的影响抵消了电子层增加造成的结果
      - 同族
        - 两种因素

          > Z增加
          > 核外电子层增多，增加一个电子层，r增大
  - 第一电离能
    - 1mol基态气态原子失去最高能级1mol电子
    - 数据通过光谱实验得到

        - 递变规律基本与半径保持一致
            - 副族元素减小幅度小：副族元素的原子半径减小的幅度比主族元素小
            - 稀有气体元素都是最大的
        - 不一致：
            - 一二过渡序列I1相近，两种影响因素共同作用的结果
            - 过渡三>2因为半径相近核电荷数不同
    - 电子亲和能
        - 1mol基态气态原子得到1mol电子
        - -△H
        - 大趋势和原子半径的大趋势一样
        - 特例
            - N这类半充满、全充满的很稳定，不容易得到电子，电子亲和能非常小，甚至是负的
            - F、O因为电子云密度高，排斥外来电子，电子亲和能反而比
            - 分子活泼性
                - 与分子的解离能和电子的亲和能两种因素有关
                - 活泼性F2>Cl2
    - 电负性
        - 不是电子得失，而是电子偏移
        - 右上角
        - 绝对电负性（电离能+电子亲和能）/2
- 第五章：分子结构和共价键理论
    - 经典价键理论
        - 八隅体
        - 共用电子对
        - 无法解释BCl3、PCl5
        - 形式电荷=价电子数-未成键电子数-共价键数
    - 现代价键理论VB法
        - 理论
            - 两个原子
            - 自旋相反
            - 能量相近
            - 最大重叠程度
            - 对称性相同
        - 形成方式
            - N2三个单键

        - CO两个单键一个配位键
        - CH4激发后成键（同时发生）
        - PCl5激发后成键
        - PCl6-：配位键
    - 键型
        - sigma键
            - 只能有一个
        - π键 反对称
    - 键参数
        - 键能：解离能的平均值
    - 本质：能量降低
    - 无法解释
        - 激发后一致
- 杂化轨道理论
    - 理论
        - 价层电子数-π键个数+原子个数
        - 能量相近的原子轨道重新组成
        - 实质：波函数的线性组合（比例和数量比一样）
        - 方向性明确，分为大小明确不同的正负两部分，成键能力强
    - 例子（解释构型）
        - 激发、杂化
        - CO2：两个sigma键，两个π键（一个py_py、一个pz_pz）
        - BCl3
        - 乙烯、苯环
- 价层电子对互斥理论
    - 常见不等性杂化的例子
        - 6
            - 5：四角锥
            - 4：四边形
        - 5
            - 4：变形四面体
            - 3：T形
            - 2：直线型
    - 影响键角的因素
        - 孤电子对

        - 多重键
            - π键使得sigma键更短，排斥力更强
        - 电负性
    - 分子轨道理论
        - 条件
            - 能量相近
            - 对称性一致
            - 最大重叠
        - 成键轨道g
        - 反键轨道u
        - 键级：可判断键的强度
- 第六章：晶体结构
    - 分子晶体
        - 偶极
            - 永久偶极
                - 偶极矩μ=qd（定量表示极性分子极性大小），矢量方向由正向负
                - 孤电子对、大π键有时候影响
            - 诱导偶极
            - 瞬间偶极
        - 极化率α：（定量表示变形性大小）
            - 外加电场越大越大
            - 体积越大越大
        - 力
            - 范德华力
                - 取向力的大小与偶极矩的平方成正比
                - 诱导力
                - α越大越大
                - μ越大越大
                - 色散力 α越大越大
            - 氢键
                - 分子内熔沸点下降 例子硝酸
            - 分子间作用力越大，溶解度越大
    - 离子晶体
        - 键能：1mol气态分子解离成气态原子
        - 晶格能：1mol晶体解离成气态阴阳离子，比较常用

- 离子键强弱比较
  - 电荷数高，离子键强
  - 离子半径小，离子键强
  - 离子的电子层结构
  - 离子极化
    - 变形性：
      - r越大的越大
      - 电荷数代数值越小，变形性越大
      - 电子层结构（外层（有时涉及次外层）电子越多，变形性越大）
      - 阳离子一般只用考虑Hg2+、Pb2+、Ag+
        - 相互极化发生在阴阳离子变形性都很大的时候
      - 硫酸高氯酸硝酸等复杂阴离子虽然半径大，但是对称性高，不易变形
    - 极化能力
      - 氢离子最强
      - r越小极化能力越强
      - 电荷数越高极化能力越强
      - 电子层结构（外层（有时涉及次外层）电子越多，极化能力越强）
        - 因为外层电子对核的屏蔽较小，所以有效电荷数高（Zn2+、Pb2+、Sn2+）
    - 离子极化作用越强
      - 共价成分越多
      - 熔沸点越低
      - 溶解度越低
      - 颜色越深
      - 稳定性下降（反极化）
        - 负离子的电子云变形，强烈的向正离子靠近
    - 例子
      - 熔沸点：ZnI2、CdI2、HgI2依次降低
      - 熔沸点：LiCl最小，NaCl、KCl....依次降低
      - 溶解度：AgF、AgCl、AgBr、AgI依次降低，相互极化能力增大
      - 熔点：Nacl>MgCl2>AlCl3,因为阳离子极化能力依次增强
    - 反极化作用
      - 阳离子有反极化作用
      - 同中元素的类型相同的高价含氧酸及其盐比低价含氧酸及其盐稳定
- 金属晶体和金属键

- 堆积
  - 六方最密堆积ABAB
    - Zn Cd Mg
  - 立方最密堆积ABCABC
    - Cu Ag Au
  - 体心立方密堆积
    - Na Cs
- 金属键的改性共价键理论
  - 失去电子的金属离子浸在自由电子的海洋中，金属离子通过吸引自由电子联系在一起，形成金属晶体
  - 金属键强弱用金属原子化热衡量：1mol晶体变成气态原子
- 金属件的能带理论
  - 解释金属的性质

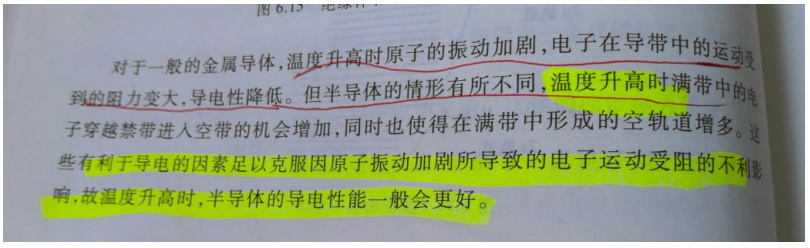
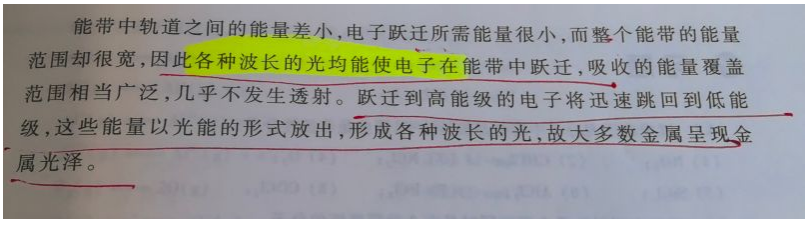


图 6.15

对于一般的金属导体，温度升高时原子的振动加剧，电子在导带中的运动受到的阻力变大，导电性降低。但半导体的情形有所不同，温度升高时满带中的电子穿越禁带进入空带的机会增加，同时也使得在满带中形成的空轨道增多。这些有利于导电的因素足以克服因原子振动加剧所导致的电子运动受阻的不利影响，故温度升高时，半导体的导电性能一般会更好。

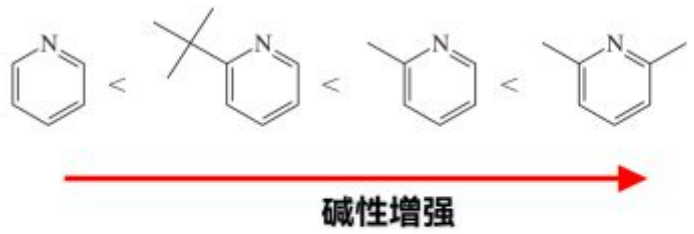


能带中轨道之间的能量差小，电子跃迁所需能量很小，而整个能带的能量范围却很宽，因此各种波长的光均能使电子在能带中跃迁，吸收的能量覆盖范围相当广泛，几乎不发生透射。跃迁到高能级的电子将迅速跳回到低能级，这些能量以光能的形式放出，形成各种波长的光，故大多数金属呈现金属光泽。

- 原子晶体和混合晶体

- 第七章：配位化合物结构
  - 配位数的影响因素
    - 中心离子的电荷数高、半径大，利于形成高配位数
    - 配体电荷数低，半径小，利于形成高配位数
    - 配体浓度
  - 异构现象
    - 结构异构（构造异构）
      - 解离异构：解离出的离子不同
      - 配位异构：内界之间交换陪她
      - 键合异构：配体的配位原子不同
        - NO2-：以N为配位原子，硝基
        - ONO-：以O为配位原子，亚硝酸根
      - 配体异构：配体互为异构体

- 空间异构（几何异构）
  - 几何异构
    - 键连关系相同，配体相互位置不同顺反异构
    - MA2B2、MA2B4、MA3B3
  - 旋光异构（手性异构）
- 配位化合物命名
  - P173
- 影响配位化合物稳定性的因素
  - 软亲软、硬亲硬
  - 中心原子和配体
    - 阳离子电荷数越高越稳定
      - 例子：六氰化铁稳定性高于六氰化亚铁，电荷数的影响占主导地位，克服了Fe3+硬酸和软碱CN-，同理[Co(NH3)6]3+>[Co(NH3)6]2+
    - 阳离子半径大的离子d轨道更伸展，更容易成键
    - 配位原子的电负性越小，越容易给出电子，更容易形成配位键
- 配位化合物的价键理论
  - dsp2是正方形
  - 中心离子的空轨道必须杂化
  - 影响分裂能大小
    - 中心离子电荷数越高，中心离子与配体越近，作用越强，分离能越大
    - 中心原子半径越大，分裂能越大
    - 配体：
      - 卤素（I-<F-）<氧<氮<碳
  - 同种配提一般八面体场的分裂能大于四面体场的分裂能4/9
- 补充：酸碱理论
  - 酸性：HClO4 H2SO4 HCl HNO3递减
  - 诱导效应：给电子基团使得碱性增强
    - 原子周围电子云密度增加
    - 卤化硼不遵循
  - 立体效应：空间位阻大，影响和H+结合，碱性减弱



与小分子酸反应时的酸性顺序

- 与大分子酸反应时空间位阻占主要影响因素
- 简单氢化物
  - 越右下酸性越大
    - 由上到下，半径变大，电荷密度变小，酸性变大
    - 由左到右电负性变大
- 酸性：HClO4>HClO3>HClO2>HOCl
- 水和能较大，溶解度增加

LiI LiBr LiCl LiF

溶解性增加

- 第八章：氧化还原反应和电化学基础
  - E=E(M)-E(Mz+)
  - 电极反应式：从高氧化数到低氧化数
  - E池=E+-E-
  - 表示法
    - 气体：Pt|H2(p标准)|H+(c标准)
    - 金属-难溶盐-离子电极：Ag|AgCl(s)|Cl-(c)\
    - 无单质参与：Pt|Fe2+(c1)、Fe3+(c2)
  - 氧化数：从化学式出发计算出来的
  - 化合价：从物质的微观结构出发得到的
  - 电极电势大的氧化型的氧化能力强，电极电势小的还原性还原能力强
  - 不同酸碱度电极电势不同
  - 能斯特方程：